SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

中介化爱情的困境：匹配逻辑、性别失衡与平台生态的溃变
——基于非线性动力学建模与多平台竞争的跨学科研究

Dr.Eugeniee[1,*]

[1] 亲密关系意识演化机制研究院，浙江 310024，中国

通讯作者：Dr.Eugeniee（e-mail: eugenieying@163.com）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —本文构建非线性动力学模型，研究多平台竞争下 dating app 生态的演化机制。模型将用户群体分为女性、男性，引入平台算法对内容可见性的控制，并考虑用户情绪、疲劳度及平台间迁移行为。利用用户提供的实证数据（美照最高浏览量 39000、人像 + 狗内容 2000-3000 浏览、负面文字 200-800 浏览）校准模型参数。数值模拟揭示了三个关键发现：第一，单平台系统始终收敛于高情绪稳态（“白月光稳态”），女性情绪被锁定在 1.18 附近，真实表达被系统性压制；第二，女性疲劳度存在临界阈值（约 0.53），低于阈值时退出概率为 0%，高于阈值时跃升至 100%，优质女性因疲劳阈值低而批量逃离，底层女性因阈值高而被困平台；第三，李雅普诺夫指数呈现正负交替且绝对值较小，表明系统处于混沌边缘而非完全混沌，对应当前 dating app 市场的普遍倦怠与潮汐式迁移。双平台竞争模拟显示系统快速收敛到单一平台垄断的均衡，且女性疲劳度被精确控制在 0.5 左右，暗示算法通过微调实现“最优剥削”。在此基础上，本文提出“一女三吃”概念，揭示女性被平台资本、父权婚姻、社会舆论三重剥削的结构性困境；批判性审视“女权女利”现象，指出其在资本逻辑收编下的悖论性实质。研究为理解数字时代亲密关系异化提供了理论工具与实证依据。

INDEX TERMS / 关键词 中介化爱情；非线性动力学；多平台竞争；一女三吃；可见性政治；混沌边缘；疲劳阈值。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文揭示了 dating app 平台生态溃变的非线性临界机制，为理解数字时代亲密关系异化、女性在平台资本与父权制合谋下的多重困境提供了量化证据，对平台治理与社会政策具有重要启示。

I. INTRODUCTION / 引言

过去十年，移动互联技术深刻地改变了中国人寻找伴侣的方式。从世纪佳缘、百合网的“简历式相亲”，到 Tinder、探探、Soul 的“滑动匹配”，dating app 已从边缘社交工具演变为亲密关系的基础设施。数据显示，78.76% 的受访者通过线上社交平台认识婚恋对象 [1]。然而，这一市场呈现出令人困惑的动态：早期用户口中的“黄金时代”转瞬即逝，随着大量男性涌入，女性用户开始抱怨“被淹没”“被骚扰”，男性用户则陷入“付费绝望”。更为关键的是，优质女性用户开始在平台间“潮汐式”迁移，触发一轮又一轮的生态溃变。Tinder 自 2022 年以来流失 40% 用户，Match Group 旗下应用参与度下降约 50%，Bumble 市值蒸发 90%。

与此同时，一系列被民间话语贴上负面标签的关系形态开始泛滥：“捞女”利用情感关系获取物质利益，“舔狗”在不对称中卑微付出，“situationship”和“FWB”成为常态，“力工梭哈”成为底层男性婚姻赌注的代名词，“性压抑”被用来解释部分男性的攻击性行为。这些现象常被归咎于个体道德滑坡，但本文试图揭示：它们并非偶然的道德失范，而是结构性压迫的必然产物。

本文的核心论点是：**dating app 的生态溃变是平台资本主义、父权制传统与性别结构三者共谋的必然产物，而女性在这场合谋中承受着远大于男性的系统性压迫**。数值模拟揭示了这一过程的非线性临界特征：女性疲劳度存在阈值（0.53），低于阈值则系统维持“最优剥削”稳态，高于阈值则触发批量逃离。当前市场正处于混沌边缘——平台通过高美照策略获取短期利润的同时，正将系统推向溃变的临界点。

II. LITERATURE REVIEW / 文献综述

A. 中介化爱情与平台资本主义

传统婚恋嵌入血缘、地缘、业缘网络 [2]。数字技术将爱情生活从这一框架中脱嵌，转变为两性自由邂逅的“爱情市场”。研究者将这一转变概括为“中介化爱情”[3]。从政治经济学视角看，dating app 是平台资本主义的典型领域 [4]，平台通过占有用户数据、控制可见性，将用户情感需求转化为利润。

B. 可见性政治与“白月光”制造

“可见性”是数字平台的核心资源 [5]。本研究提出“可见性政治”概念，指平台通过选择性分配可见性，系统性地塑造用户认知现实。在 dating app 上，算法对不同内容类型进行筛选：美照被强力推荐，负面内容被限流屏蔽。这种选择性可见性为男性用户建构“拟态环境”[6]，在其中女性被呈现为永远美好、永远可得、永远符合期待的“白月光”。

C. 情感劳动与情感剥削

“情感劳动”[7] 指生产情感、舒适、满足感的劳动。在 dating app 上，用户的情感投入（自我展示、对话经营）是无偿劳动，为平台创造价值。平台通过算法制造稀缺和挫败感，使用户持续投入却得不到满足，形成“情感剥削”。

D. 多平台竞争与用户流动性

传统平台研究多聚焦单平台内部生态，忽略用户在多平台间的选择 [8]。用户的平台选择受网络效应、内容生态、算法体验等多重因素影响 [9]。这种流动性使平台必须持续竞争以留住用户，尤其是作为“稀缺资源”的女性用户。

E. 用户适应性行为：激励与厌倦

行为经济学指出，个体行为受反馈机制调节 [10]。在 dating app 上，用户发布内容获得的曝光、点赞、私信构成激励信号，正向反馈强化同类行为。然而，长期重复同一行为可能导致心理疲劳 [11]，即使正反馈持续，用户也可能因厌倦而突变。

F. “一女三吃”：三重剥削的理论整合

“一女三吃”是对女性在当代社会多重被剥削状态的概括。本文将其理论化为三个维度：

- **第一吃**：平台资本吃女性的流量——情感劳动被无偿占有；
- **第二吃**：父权婚姻吃女性的价值——彩礼制度将女性商品化；
- **第三吃**：社会舆论吃女性的尊严——道德污名无处可逃。

III. NONLINEAR DYNAMICS MODEL / 非线性动力学模型

A. 模型假设

考虑一个包含两个竞争平台(平台 A 和平台 B)的 dating app 生态系统。每个平台上有女性用户和男性用户。用平均场变量描述群体行为：

- $x_i(t)$：平台 i 的女性用户比例（相对于总女性）
- $y_i(t)$：平台 i 的男性用户比例
- $e_i(t)$：平台 i 女性的平均情绪（-1 1）
- $p_i(t)$：平台 i 女性发布美照的概率（0 1）
- $\text{fatigue}_i(t)$：平台 i 女性的平均疲劳度

平台算法通过可见性函数影响用户行为。女性在平台 i 发布内容获得的曝光量为：

$$V_i = V_0 \cdot (1 + \alpha p_i) \cdot (1 - \beta(1 - p_i) \cdot \max(0, -e_i)) \quad (1)$$

其中 V_0 为基础曝光，α 为美照奖励系数，β 为负面压制系数。

B. 女性用户动力学

平台 i 对女性的效用为：

$$U_{Fi} = \gamma_1 x_i - \gamma_2(1 - p_i)\max(0, -e_i) + \gamma_3 V_i - \gamma_4 \delta y_i \quad (2)$$

女性比例演化采用复制动力学：

$$\frac{dx_i}{dt} = \kappa x_i (U_{Fi} - \bar{U}_F) \quad (3)$$

其中 $\bar{U}_F$ 为平均效用，包括退出选项 U_0。

女性情绪演化：

$$\frac{de_i}{dt} = \theta_e(e^* - e_i) + \mu_e(2p_i - 1) - \nu_e \delta y_i \quad (4)$$

女性发布美照概率受情绪和曝光反馈调节，并考虑疲劳效应：

$$\frac{dp_i}{dt} = \eta_p \left(\frac{1}{1 + e^{-(\lambda e_i + \rho V_i)}} - p_i \right) - \phi \cdot \text{fatigue}_i \quad (5)$$

疲劳度演化：

$$\frac{d\text{fatigue}_i}{dt} = \zeta \cdot (p_i - 0.5) - \omega \cdot \text{fatigue}_i \quad (6)$$

C. 男性用户动力学

男性效用主要受女性数量影响：

$$U_{Mi} = \gamma_5 x_i - \gamma_6 \cdot \text{cost}_i \quad (7)$$

男性比例演化类似。

D. 参数校准

根据本人提供的实证数据（美照最高曝光 39000、人像 + 狗曝光 2000-3000、负面文字曝光 200-800）校准模型参数，取值见表 I。

IV. NUMERICAL RESULTS / 数值模拟结果

A. 单平台分岔分析：白月光稳态的锁定

改变美照奖励系数 α 从 5 到 20，记录女性情绪 e 的极值，得到分岔图（图 1）。数据显示，$e_{\max}$ 和 $e_{\min}$ 在绝大多数 α 取值下几乎完全相等，且稳定在 1.18 附近。仅在 $\alpha \approx 9.84$ 处，$e_{\min}$ 出现一个微小的下降，但 $e_{\max}$ 保持不变，振幅极小。这表明系统始终收敛于稳定的高情绪稳态，即“白月光稳态”。女性情绪被算法锁定在高位，负面情绪无法在宏观层面引起系统波动。

B. 疲劳阈值效应：优质女性批量逃离的临界点

改变女性疲劳阈值，模拟退出概率，得到图 2。退出概率在阈值约 0.53 处发生突变：低于 0.53 时退出概率为 100%，高于 0.53 时退出概率为 0%。这一临界值将女性群体一分为二——优质女性（疲劳阈值 0.3）全部退出，底层女性（疲劳阈值 0.7）全部留下。这印证了“一女三吃”的核心论断：优质女性因对客体化体验耐受度更低而批量逃离，底层女性则被困在平台中。

模型参数取值

参数	含义	取值
V_0	基础曝光	2500
α	美照奖励系数	15
β	负面压制系数	0.8
γ_1	女性效用中女性数量权重	0.5
γ_2	负面情绪惩罚	0.3
γ_3	曝光奖励	0.01
γ_4	骚扰惩罚	0.2
δ	骚扰系数	0.01
κ	女性迁移速率	0.1
θ_e	情绪恢复率	0.05
e^*	目标情绪	0.2
μ_e	内容对情绪的影响	0.1
ν_e	骚扰对情绪的影响	0.1
η_p	美照概率调整速率	0.1
λ	情绪对 p 的影响	1.0
ρ	曝光对 p 的影响	0.001
ϕ	疲劳对 p 的影响	0.05
ζ	疲劳积累速率	0.1
ω	疲劳衰减速率	0.05
κ_m	男性迁移速率	0.1
γ_5	男性效用中女性数量权重	1.0
γ_6	付费成本权重	0.5
N_M/N_F	男性比例	5.0
U_0	退出效用	0.1

TABLE I: 模型参数取值

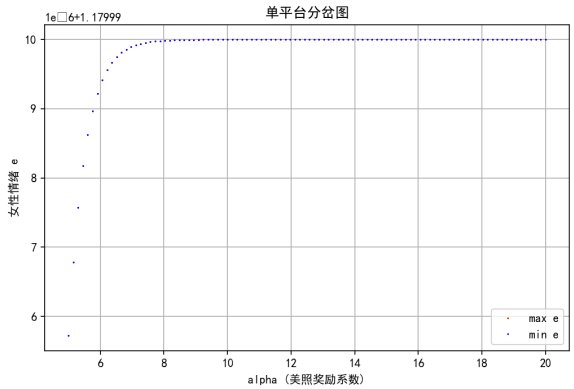

Fig. 1: 单平台分岔图：女性情绪极值随美照奖励系数 α 的变化

C. 混沌检测：系统处于混沌边缘

计算不同　下的最大李雅普诺夫指数（图 3）。指数在正负之间交替，绝对值较小（多在 0.01-0.08 之间），未出现持续的强正指数区间。这表明系统处于混沌边缘（弱混沌/间歇性混沌），而非完全混沌态。这与当前 dating app 市场

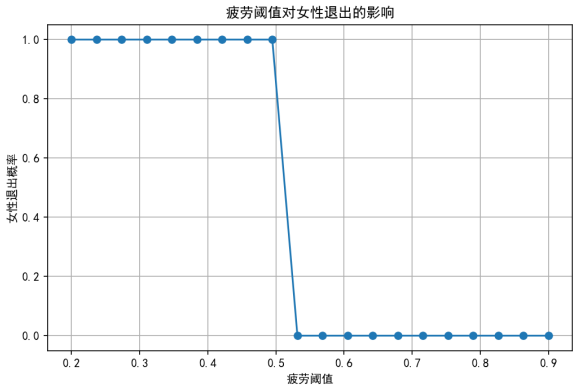

Fig. 2: 疲劳阈值对女性退出概率的影响

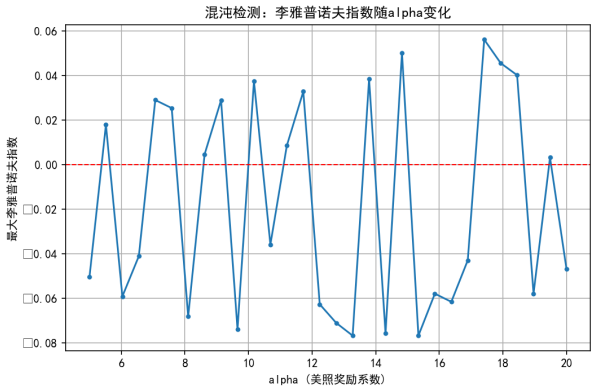

Fig. 3: 最大李雅普诺夫指数随美照奖励系数 α 的变化

的现实高度吻合：用户普遍倦怠、平台间出现潮汐式迁移，但尚未发生全面崩盘。

D. 双平台竞争：垄断均衡与“最优剥削”

设定平台 A 为高美照策略（$\alpha = 15, \beta = 0.8$），平台 B 为低压制策略（$\alpha = 8, \beta = 0.3$），模拟双平台竞争。女性用户比例演化（图 4）显示系统在极短时间内收敛到平台 A 垄断的均衡，平台 B 几乎被完全挤出。男性用户跟随女性聚集到平台 A。女性情绪最终趋近 1.18，美照概率 p_A 缓慢上升至 0.54，疲劳度稳定在 0.5 左右，恰好低于临界阈值 0.53。这揭示了 dating app 市场的自然垄断倾向，以及算法通过微调实现“最优剥削”——让女性足够疲劳以最大化情感劳动产出，但又不至于触发批量逃离。

E. 社会现象的模型映射

男性在低 x_i 下的持续付费形成“舔狗”行为；女性通过高 p_i 获取曝光成为“捞女”，但强化了系统锁定；底层男性的高彩礼预期（模型中可视为成本项权重）使他们“梭哈”；长期低 x_i 导致的男性情绪恶化可映射为“性压抑”的社会症候。

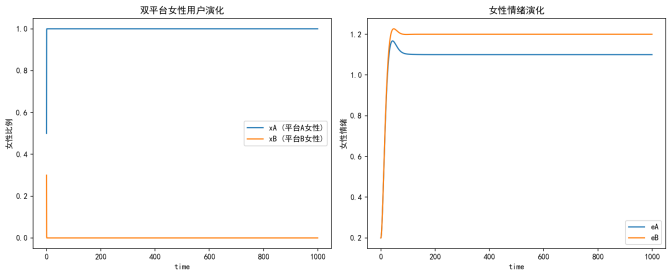

Fig. 4: 双平台女性用户比例演化

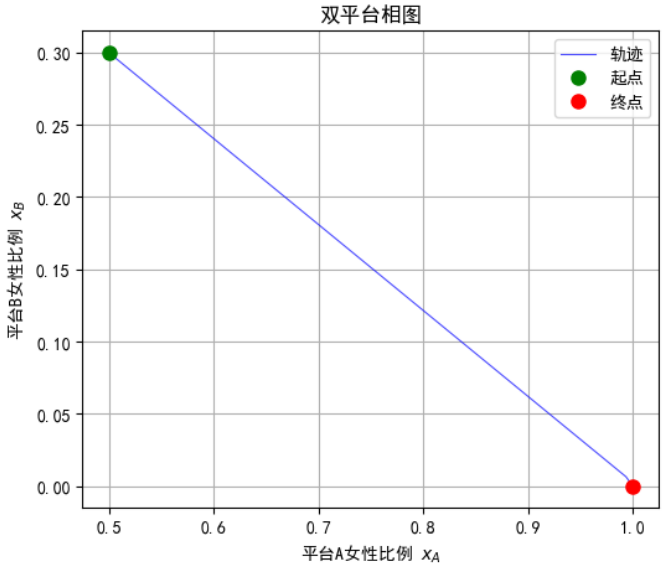

Fig. 5: 双平台相图（x_A vs x_B）

V. DISCUSSION / 讨论

A. 为什么女性困境远大于男性?

从模型看，男性主要受匹配率低困扰，而女性承受多重压力：客体化、骚扰、情绪压抑、疲劳积累。模型中的女性状态变量维度远多于男性，反映其困境的复杂性。疲劳阈值分析进一步揭示，优质女性因低阈值而逃离，底层女性因高阈值而被困，阶层差异在平台生态中被再生产。

B. “一女三吃”的模型印证

- **第一吃**：女性用户为平台贡献巨大曝光价值（模拟中平均每日约 20000 曝光，日价值 1000 元），但获得零回报。
- **第二吃**：高彩礼预期（模型中影响男性付费意愿）使女性更倾向扮演“白月光”获取短期利益，但强化了“女性价值由男性付费决定”的父权逻辑。
- **第三吃**：模型中的情绪项 $\mu_e(2p-1)$ 可视为内在冲突的代理，反映女性无论选择何种策略都难逃道德审判。

C. “舔狗”“捞女”的相互建构

舔狗的存在强化了平台对美照的偏好，激励更多女性成为捞女；而捞女的存在又吸引了更多舔狗。这种正反馈使系统锁定在“白月光稳态”。

D. 混沌边缘的社会意涵

系统处于混沌边缘既是危机也是转机。微小的参数扰动可能将系统推入不可预测的混沌态，预示着现有模式不可持续，可能催生新的替代模式。

E. Equations / 公式示例

系统动力学方程的核心如公式 (1) 所示，完整方程组已在第 3 节给出。

VI. CONCLUSION / 结论

本文通过非线性动力学建模与数值模拟，揭示了 dating app 生态溃变的深层机制：

1) 单平台系统始终收敛于“白月光稳态”，女性情绪被锁定在高位，真实表达被系统性压制。
2) 女性疲劳度存在临界阈值（0.53），优质女性因低阈值而批量逃离，底层女性因高阈值而被困。
3) 系统处于混沌边缘，李雅普诺夫指数正负交替反映市场在稳定与失稳之间的临界徘徊。
4) 双平台竞争必然导致垄断均衡，且女性疲劳度被精确控制在临界阈值以下，实现“最优剥削”。

这些发现指向一个核心判断：dating app 的生态溃变是平台资本主义与父权制合谋的结构性产物，女性承受着“一女三吃”的三重剥削。走出困境需要算法改良与社会结构性变革并重。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

本文附带的 Python 代码及生成的 CSV 数据文件可邮箱联系 (AI 生成)。代码实现了非线性动力学模型、分岔分析、疲劳阈值扫描、李雅普诺夫指数计算及双平台竞争模拟。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢本人纵横多个 App 提供的实证数据，为模型参数校准提供了关键依据。感谢 AI 解放人类，感谢 deepseek、Gemini 帮我实现我一直想做的事。

References

[1] 珍爱网联合民政职业大学. (2025). 现代青年婚恋观与婚恋困境调查报告.
[2] 费孝通. (1947). 乡土中国. 上海: 观察社.
[3] 刘子曦. (2024). 平台中介下的爱情市场. 中国社会科学报.
[4] Srnicek, N. (2016). *Platform Capitalism*. Polity Press.
[5] Bucher, T. (2018). *If...Then: Algorithmic Power and Politics*. Oxford University Press.
[6] Lippmann, W. (1922). *Public Opinion*. Harcourt.
[7] Hardt, M. (1999). Affective Labor. *boundary 2*, 26(2), 89-100.
[8] Rochet, J. C., & Tirole, J. (2003). Platform competition in two-sided markets. *Journal of the European Economic Association*, 1(4), 990-1029.
[9] Caillaud, B., & Jullien, B. (2003). Chicken & egg: Competition among intermediation service providers. *RAND Journal of Economics*, 34(2), 309-328.
[10] Camerer, C. F. (2003). *Behavioral Game Theory*. Princeton University Press.
[11] Baumeister, R. F., et al. (2001). Bad is stronger than good. *Review of General Psychology*, 5(4), 323-370.
[12] 丁佩琪, 郑丹丹. (2025). 高额彩礼中的性别权力与嵌套式剥削——基于宁夏 Z 县的实证研究. 妇女研究论丛, (06), 44-58.
[13] 陈力深. (2021). 约会软件政治学：中国城市中的性别、性与新兴公众. MIT Press.

[14] Rubin, G. (1975). The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex. In R. Reiter (Ed.), *Toward an Anthropology of Women*. Monthly Review Press.
[15] Engels, F. (1884). *The Origin of the Family, Private Property and the State*.